C2 : Analyser un système chimique par des méthodes physiques

- Il est possible de déterminer une quantité de matière ou une concentration à partir de la **mesure d'une grandeur physique**.

  Ces méthodes sont variées et *non destructives*.

- Il est possible d'**identifier** une espèce chimique ou ses groupes fonctionnels par des méthodes *spectroscopiques*.

1 Le pH d'une solution aqueuse.

A. La mesure du pH.

Le pH d'une **solution aqueuse** est une grandeur sans unité comprise entre 0 et 14.

En pratique, on le mesure avec :

- Un papier pH pour obtenir une valeur à 1 unité près
- Un pH-mètre pour obtenir une valeur à 0,1 unité près.

B. Définition.

Définition Le pH

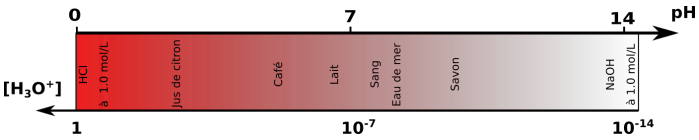
Le pH d'une solution aqueuse est :

$$pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]}{c^0}\right) \quad (1)$$

où c^0 = 1,0 mol.L $^{-1}$ et $[H_3O^+]$ est la concentration en quantité de matière des ions oxonium en mol.L^{-1}

Q1: *Calculer le pH d'une solution dont la concentration des ions oxonium est de 2,5×10^{-3} mol.L^{-1}*

Réponse:



On dit que l'échelle de pH **est logarithmique**, c'est-à-dire que si la concentration des ions oxoniums est multipliée par 10, alors le pH **diminue** d'une unité.

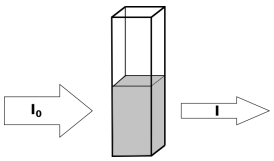
- À partir du pH on peut calculer la concentration des ions oxonium

$$[H_3O^+] = c^0 \times 10^{-pH}$$

Remarque : Si l'incertitude sur la mesure du pH est importante, la concentration des ions oxonium ne sera pas utilisable en pratique.

2 Loi de Beer – Lambert.

- Lorsqu'un faisceau lumineux d'intensité I_0 et de longueur d'onde λ arrive sur une cuve contenant une solution, le faisceau transmis a une intensité $I < I_0$.



On appelle **absorbance** A, une grandeur sans dimension qui permet de quantifier cette absorption : A = 10 log (I_0/I)

- L'expérience montre que pour une longueur d'onde donnée, l'absorbance A_λ d'une espèce en solution est proportionnelle à :
  - sa **concentration** c
  - **l'épaisseur** l de solution traversée par la lumière

Définition Loi de Beer – Lambert :

$$A_\lambda = \epsilon_{\lambda,i} \times \ell \times [X_i] \quad (2)$$

- ε_λ est appelé coefficient d'absorption molaire (L.mol^{-1} .cm^{-1})
- ℓ est l'épaisseur (cm)
- c est la concentration en quantité de matière (mol.L^{-1})

Remarques :

- Lorsque plusieurs espèces absorbent une même longueur d'onde, les absorbances s'ajoutent.
- La loi de Beer – Lambert n'est valable que pour des solutions **peu concentrées**.

En **pratique**, pour un même récipient et une même longueur d'onde, l'absorbance est **proportionnelle** à la concentration du soluté. Il est donc possible de doser une solution du même soluté par **étalonnage**.

1. On détermine une **longueur d'onde** de travail caractéristique de l'espèce étudiée.
2. on crée une **échelle de teintes** par dilution d'une solution de concentration connue.
3. on mesure l'absorbance des **solutions étalons** et on trace la courbe A = f(c)
4. on mesure l'**absorbance** de la solution dont on cherche la concentration.
5. On reporte **graphiquement** cette mesure pour en déduire la concentration.

Q2: *Comment fait-on pour choisir la longueur d'onde de travail dans l'étape 1 ?*

Réponse:

Q3: *Comment fait-on pour trouver les concentrations des solutions étalons dans l'étape 2 ?*

Réponse:

3 Loi de Kohlrausch.

Q4: *Pour quelle raison les solutions aqueuses conduisent le courant électrique ?*

Réponse:

- La **conductance G** d'une portion de solution entre deux électrodes est égale à l'inverse de sa résistance électrique.

$$G = \frac{1}{R}$$

La conductance G est une grandeur électrique qui s'exprime en **siemens (S)**.

La conductance se mesure à l'aide d'un **conductimètre** (en TP).

Attention la conductance dépend de la nature de la solution mais aussi de la **géométrie des électrodes**.

- La **conductivité σ** ($S.m^{-1}$) est une grandeur qui dépend de la capacité de la solution à conduire le courant électrique.

L'expérience montre que la conductivité d'une solution dépend uniquement de:

- la nature des **ions** en solution
- de la **concentration** des ions en solution

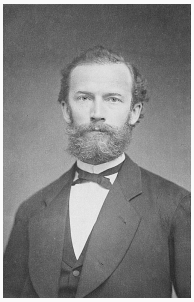
Définition Loi de Kohlrausch

La conductivité σ d'une solution est:

$$\sigma = \sum_i \lambda_i \times [X_i] \quad (3)$$

- λ_i est la conductivité molaire ionique ($S.m^2.mol^{-1}$) de l'ion X_i
- $[X_i]$ est la concentration molaire de l'ion X_i ($mol.m^{-3}$)

Attention aux unités !



Friedrich Kohlrausch
(1840 – 1910)

Q5: *Donner l'expression de la conductivité d'une solution de chlorure de sodium* $Na^+ + C\ell^-$

Réponse:

Remarques :

- La loi de Kohlrausch n'est valable que pour des solutions peu concentrées.
- En pratique, pour un soluté donné, la conductivité est proportionnelle à la concentration. Il est donc possible de doser une solution par étalonnage.
- Pour une électrode de mesure donnée, la conductivité est proportionnelle à la conductance.

$$\sigma = k \times G$$

Q6: *quelle différence y a-t-il entre une concentration notée avec un c et celle entre crochets [] ?*

Réponse:

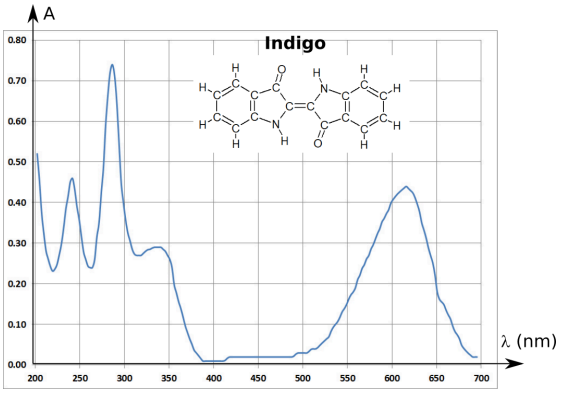
4 Spectroscopie.

A. Spectroscopie UV – Visible.

Définition «Spectre UV Visible»

Un spectre UV – Visible d'une espèce chimique est la représentation graphique de son **absorbance** en fonction de la **longueur** d'onde.

Exemple : L'indigo absorbe dans le visible et dans l'UV.



- Le spectre présente généralement une large bande d'absorption avec un maximum. Lorsque celle-ci est dans le visible (entre 400 et 800 nm) l'espèce est **colorée**.

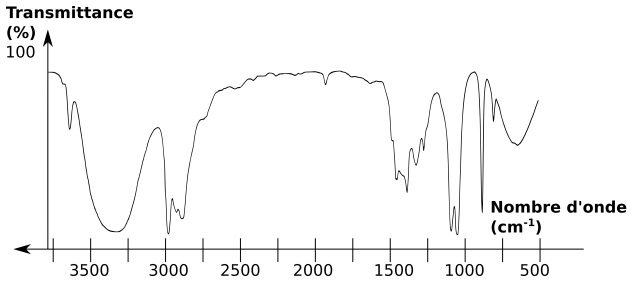
B. Spectroscopie IR.

Définition Spectre IR

Un spectre IR (infra-rouge) d'une espèce chimique est une représentation graphique qui présente:

- la **transmittance** $T = \frac{I}{I_0}$ (en %) en **ordonnée**.
- le **nombre d'onde** $\sigma = \frac{1}{\lambda}$ (en cm^{-1}) qui est l'inverse de la longueur d'onde.

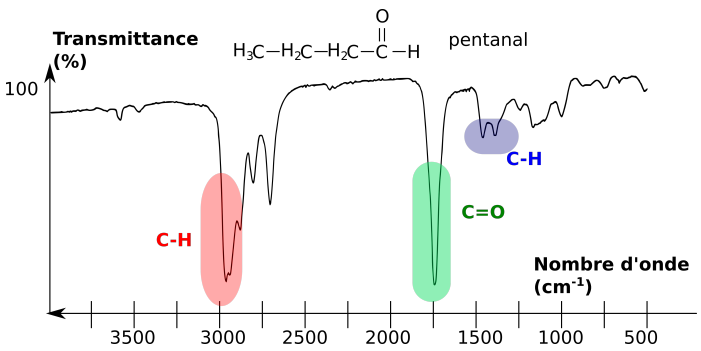
Attention au sense de l'axe !



Comment analyser un spectre infra-rouge ?

- On recherche de fines raies d'absorptions tournées vers le bas.
- On lit les valeurs des nombres d'onde correspondante (où la transmittance est petite), puis on recherche ces valeurs dans le tableau de référence suivant.

Exemple :



Liaisons :	Nombre d'onde (cm^{-1})
O – H alcool	3200 – 3650
O – H acide	2500 – 3200
C – H tétraédrique	2800 – 3100 1415 – 1470
C =O	1650 – 1730
C – O	1050 – 1450

Ce qu'il faut savoir faire ⬇️

- ✔ Déterminer, à partir de la valeur de la concentration en ion oxonium H_3O^+, la valeur du pH de la solution et inversement.
- ✔ Exploiter la loi de Beer-Lambert, la loi de Kohlrausch ou l'équation d'état du gaz parfait[1] pour déterminer une concentration ou une quantité de matière. Citer les domaines de validité de ces relations.
- ✔ Exploiter, à partir de données tabulées, un spectre d'absorption infrarouge ou UV-visible pour identifier un groupe caractéristique ou une espèce chimique.

[1] Voir chapitre de physique P3

C2 : Analyser un système chimique par des méthodes physiques

⚠️ **Méthode de travail à suivre :**
- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

Exercice 1: pH d'une solution acide chlorhydrique.

On dispose d'une solution S_0 d'acide chlorhydrique ($H_3O^+ + C\ell^-$) dont la concentration des ions oxonium est $[H_3O^+] = 0,10\ mol.L^{-1}$

On prélève 10,0 mL de S_0 que l'on verse dans un récipient, puis on ajoute de l'eau jusqu'à la graduation 100 mL, on obtient la solution S_1.

1) Rappeler la définition du pH et calculer sa valeur pH_0 pour la solution S_0

2) Nommer les deux récipients que l'on doit utiliser pour préparer la solution S_1.

3) Calculer la concentration des ions oxonium dans la solution S_1 puis en déduire la valeur de son pH noté pH_1.

4) En utilisant les résultats précédents expliquer pourquoi on dit que l'échelle de pH n'est pas linéaire (elle est logarithmique).

Exercice 2: pH de l'acide éthanoïque.

L'acide éthanoïque $CH_3COO\mathbf{H}$ aussi appelé acide acétique est très utilisé en TP, mais on le trouve da24.ns des produits ménagers ou dans le vinaigre par exemple.

On dispose de 1,0 L d'une solution S qui a été préparée par la mise en contact de 0,10 mol d'acide éthanoïque et une grande quantité d'eau. Le pH de la solution S est de 2,4.

1) Écrire l'équation de la réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau (le proton impliqué est noté en gras) et identifier les couples en jeux.

2) Calculer la concentration des ions oxonium dans la solution S.

3) Compléter les valeurs numériques (en mol !) dans les cases du tableau d'avancement de la transformation :

	$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$			
État initial		excès		
En cours de réaction		excès		
État final		excès		

4) Quelle est la valeur de l'avancement final x_f de la transformation ? En déduire les valeurs des deux cases restantes du tableau d'avancement.

5) Faire un commentaire au sujet de l'état final de cette transformation chimique.

Exercice 3: Teinture d'iode (exercice niveau première)

On dispose d'une bouteille de 100 mL de teinture d'iode qui contient 5,0 % en masse de diiode I_2.

Données:

- masse volumique de la teinture d'iode: $\rho = 900\ g.L^{-1}$
- masse molaire de l'iode: $127\ g.mol^{-1}$.

1) Montrer que la concentration en masse du diiode est de $45\ g.L^{-1}$

2) En déduire la concentration en quantité de matière (ou molaire) du diiode dans la bouteille.

Pour confirmer ce résultat, on dilue la teinture d'iode 200 fois pour obtenir une solution S. On mesure l'absorbance de la solution S à 500 nm, on obtient la valeur $A_{500} = 0,78$.

Par ailleurs, on prépare 6 solutions de concentration connues en diiode dont on mesure l'absorbance à 500 nm. Les résultats sont notés dans le tableau ci-dessous :

C ($\mu mol.L^{-1}$)	50	100	250	500	750	1000
A	0,041	0,10	0,22	0,46	0,70	0,87

3) Tracer la courbe d'étalonnage sur une feuille adaptée

4) Déterminer graphiquement la concentration en quantité de matière du diiode dans la teinture et la comparer au résultat de la question

Exercice 4: Sérum physiologique.

Un sérum physiologique est une solution aqueuse de chlorure de sodium ($Na^+, C\ell^-$) à 0,9 % en masse. Elle est généralement utilisée pour laver des plaies ainsi que les yeux ou le nez. Elle est très utilisée chez les nourrissons.

On dispose d'une solution S_1 de chlorure de sodium de concentration $c_1 = 1,00.10^{-2}\ mol.L^{-1}$ avec laquelle on prépare plusieurs solutions filles dont on mesure la conductivité.

Solutions :	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6
Concentration($mol.L^{-1}$)	$1,0.10^{-3}$	$2,0.10^{-3}$	$4,0.10^{-3}$	$6,0.10^{-3}$	$8,0.10^{-3}$
Conductivité σ ($S.m^{-1}$)	0,013	0,025	0,048	0,082	0,10

On dilue 20 fois le sérum physiologique et on mesure sa conductivité $\sigma = 0,097\ S.m^{-1}$

Données : $M(NaC\ell) = 58,4\ g.mol^{-1}$ $\rho_{sérum} = 1,00\ g.mL^{-1}$

Tâche complexe : Déterminer la concentration en quantité de matière du chlorure de sodium dans le sérum physiologique et comparer cette valeur avec les indications fournies par le fabriquant.

Exerice supplémentaire:

Exercice 5: Dosage du chlorure de magnésium ⭐⭐

Une solution buvable contient des ions chlorure et magnésium $Mg^{2+} + 2\,C\ell^-$

On veut vérifier que la concentration $c = 0{,}16\,mol.L^{-1}$ écrite sur l'étiquette est bien conforme.

Données:
- $\lambda(Mg^{2+}) = 10{,}6\,mS.m^2.mol^{-1}$
- $\lambda(Cl^-) = 7{,}63\,mS.m^2.mol^{-1}$

On mesure la conductivité σ de cinq solutions étalons :

Solution :	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5
c (mmol.L^{-1})	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00
σ (mS.m^{-1})	24,8	53,1	76,2	105,1	127,8

NB: Il est conseillé de faire les questions 1 et 2 avec sa calculette

1) Tracer la droite d'étalonnage $\sigma = f(c)$.

2) La modéliser par une fonction linéaire: $\sigma = k_{exp} \times c$, pour déterminer le coefficient directeur k_{exp}
Attention à l'unité !

3) La solution a été obtenue par dissolution du chlorure de magnésium $MgC\ell_2(s)$. Écrire l'équation de dissolution de dans l'eau.

4) Exprimer $[Mg^{2+}]$ et $[C\ell^-]$ en fonction de c.

5) Exprimer σ en fonction de c, $\lambda(Mg^{2+})$ et $\lambda(Cl^-)$.

6) En déduire l'expression théorique du coefficient directeur k_{th}. Calculer sa valeur et la comparer avec celle de la question 2.

Comme la solution buvable (notée S_0) est trop concentrée on la dilue de la façon suivante :
- On prélève un volume $V_0 = 5{,}0\,mL$ de S_0 à la pipette jaugée.
- On verse ce prélèvement dans une fiole jaugée de volume $V_d = 250{,}0\,mL$.
- On complète à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et on homogénéise pour obtenir la solution diluée S_d.
- La mesure donne : $\sigma(S_d) = 82{,}5\,mS.m^{-1}$.

7) Calculer le facteur de dilution F.

8) Déterminer la concentration c_d de la solution diluée.

9) En déduire la concentration c_0 de la solution buvable et conclure.